MÉTHODES QUANTITATIVES 1

Fiche 7 – Cas intégrateurs

Énoncé

Cas A – Préparation au contrôle continu

Une école interroge 200 étudiants sur le prix maximal qu'ils accepteraient de payer pour un service optionnel :

Prix	$[5,10[$	$[10,15[$	$[15,20[$	$[20,30[$	$[30,40[$	$[40,60[$
n_i	10	25	45	60	40	20

1. Identifier population observée, unité statistique, caractère et nature du caractère.
2. Construire le tableau complet : amplitudes, densités, fréquences, ECC, ECD et centres.
3. Tracer l'histogramme et les courbes cumulatives.
4. Déterminer la classe modale, la médiane, Q_1, Q_3 et la moyenne approchée.
5. Calculer la variance de population, l'écart-type et le coefficient de variation.
6. Déterminer le prix maximal tel qu'environ 65% des étudiants puissent payer au moins ce prix.
7. On demande aussi « satisfait / non satisfait ». Préciser la nature de cette variable et le graphique adapté.

Cas B – Préparation au partiel

Partie 1 – Régression

$$x = (4,5,7,8,10,11,13,15), \qquad y = (8,10,14,15,20,22,26,31).$$

Calculer r, la droite $\hat{y} = ax+b$, R^2, les résidus, puis prévoir y pour $x = 18$. Dire s'il s'agit d'une interpolation ou d'une extrapolation et rappeler pourquoi la corrélation ne suffit pas à prouver une causalité.

Partie 2 – Séries temporelles

On observe :

$$80, 100, 120, 140, 88, 110, 132, 154.$$

Calculer les moyennes mobiles d'ordre 4 et les moyennes mobiles centrées. Expliquer le motif général et l'intérêt du centrage.

Partie 3 – Indices

	p_0	q_0	p_1	q_1
X	4	100	5	90
Y	10	40	12	50

Calculer I_P^F, I_Q^F, I_V et vérifier le factor reversal. Puis déflater une valeur nominale de 2.4 millions d'euros lorsque l'indice des prix vaut 120.